



Tập 1: Network Model & Pod

Lý thuyết: 4 Nguyên tắc không NAT, Pause Container & veth pair

Network Thực Chiến · Series: Kubernetes Networking · Tập 01

Nội dung

1. **Kubernetes Network Model** — Tờ kế ước 4 nguyên tắc bất biến
2. **Pause Container** — "Cái giá đỡ mạng" ẩn mình trong mọi Pod
3. **veth pair** — Cầu nối giữa Pod và Node
4. **Kiểm tra thực tế** — `ip netns`, `nsenter`, `crictl`

Phần 1

Kubernetes Network Model

Tờ kế ước nền tảng

K8s không quy định bạn phải dùng công nghệ mạng nào. Nhưng nó đặt ra **4 nguyên tắc bất biến** mà bất kỳ CNI plugin nào cũng phải tuân thủ:

1. **Pod-to-Pod không NAT**: Mọi Pod đều có thể giao tiếp với mọi Pod khác trên bất kỳ Node nào mà **không cần NAT**.
2. **Node-to-Pod không NAT**: Node có thể liên lạc trực tiếp với bất kỳ Pod nào mà không cần NAT.
3. **IP của Pod là cố định**: IP mà Pod tự "nhìn thấy" bản thân (`eth0` bên trong Pod) phải là **đúng IP** mà các Pod khác dùng để liên lạc với nó.
4. **Mọi Pod có IP riêng**: Không có chuyện 2 Pod chia sẻ cùng 1 IP.

Flat Network Model

Node 1 (192.168.1.10)

Pod A: 10.244.0.5
Pod B: 10.244.0.6

Node 2 (192.168.1.11)

Pod C: 10.244.1.3
Pod D: 10.244.1.4

———— CNI Plugin ————
(Flannel / Calico / Cilium)

Pod A (10.244.0.5) → Pod C (10.244.1.3)

- ✓ Đi thẳng — KHÔNG qua NAT
- ✓ Source IP giữ nguyên là 10.244.0.5

Đây là lý do mọi CNI plugin đều implement Overlay (VXLAN/IPIP) hoặc BGP routing — để đảm bảo tính no-NAT.

Tại sao no-NAT quan trọng?

Scenario	Với NAT	Không NAT (K8s model)
App log source IP	✗ Log thấy IP Node, không phải Pod	✓ Log thấy IP Pod thực
Distributed tracing	✗ Trace bị đứt đoạn tại NAT	✓ Trace xuyên suốt
Firewall rule	✗ Phải rule cho từng Node IP	✓ Rule theo Pod IP/subnet
Service discovery	✗ Cần thêm layer discovery	✓ DNS → Pod IP thẳng

Phần 2

Pause Container

Pause Container là gì?

Mỗi Pod trong K8s thực chất chứa **ít nhất 2 containers**:

```
Pod: my-app
├── pause container (infra container)  ← Ẩn, không thấy trong kubectl
│   ├── Giữ Network Namespace
│   ├── Giữ IPC Namespace
│   └── PID = 1 (tránh zombie process)
└── my-app container                  ← Container bạn tạo ra
    └── JOIN vào Network NS của pause
```

`pause` container image siêu nhỏ (~700KB), chỉ chạy 1 syscall: `pause()`.

Nó là "**cái giá đỡ**" giữ Network Namespace tồn tại ngay cả khi app container restart.

Tại sao cần Pause Container?

Vấn đề: Nếu không có pause, Network NS sẽ biến mất khi container restart.

Không có pause:

App crash → Container bị xóa → Network NS biến mất
→ Pod IP thay đổi → Service discovery sai!

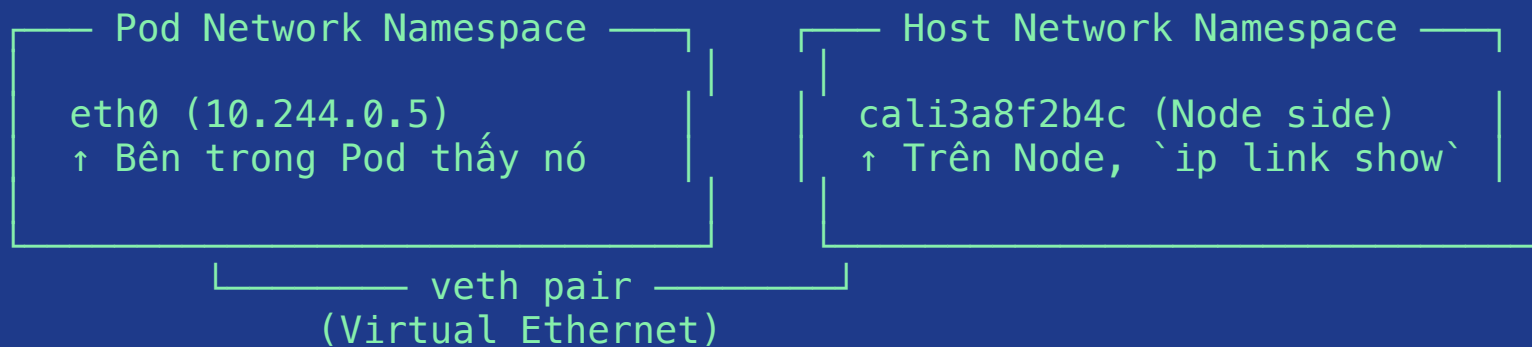
Có pause:

App crash → Container restart (pause vẫn sống)
→ Network NS GIỮ NGUYÊN → Pod IP KHÔNG ĐỔI ✓

Kiểm tra pause container đang chạy:

```
# Trên worker node (cần ssh vào)
sudo crictl ps | grep pause
# CONTAINER    IMAGE    CREATED    STATE    NAME    POD ID
# abc123       pause    5m         Running  pause  xyz789...
```

veth pair: Cầu nối Pod ↔ Node



veth pair hoạt động như dây cáp ảo:

- Một đầu trong Pod (gọi là `eth0`)
- Một đầu ngoài Node (gọi là `cali...`, `veth...`)
- Packet vào một đầu → **ngay lập tức xuất hiện** ở đầu kia

Phần 3

Kiểm tra thực tế

ip netns: Xem Network Namespaces

```
# Trên worker node – liệt kê tất cả network namespaces
sudo ip netns list
# cni-abc12345-1234-5678-abcd-123456789012 (id: 5)
# cni-def67890-...

# Chạy lệnh trong một namespace cụ thể
sudo ip netns exec cni-abc12345-... ip addr show
# 1: lo: <LOOPBACK,UP> ...
# 2: eth0@if7: <BROADCAST,UP> mtu 1450 ...
#    inet 10.244.0.5/32 scope global eth0

# Xem veth pair: số sau "@if" là index của đầu bên Node
sudo ip link show | grep "^7:"
# 7: cali3a8f2b4c@if2: <BROADCAST,UP> ...
```

nsenter: Chui vào Pod Network NS

```
# Lấy PID của pause container của Pod
POD="my-app-xxx"
PAUSE_ID=$(kubectl get pod $POD \
  -o jsonpath='{.status.containerStatuses[0].containerID}' \
  | sed 's/containerd:\/\///')
PID=$(sudo crictl inspect $PAUSE_ID \
  | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['info']['pid'])")

# Chui vào network namespace, dùng tools từ Node
sudo nsenter -t $PID -n ip addr show
sudo nsenter -t $PID -n ip route show
sudo nsenter -t $PID -n ss -tlnp
```

Hữu ích khi cần debug Pod không có tools (`distroless` image).

Key Takeaways

Khái niệm	Tóm tắt
4 nguyên tắc K8s	No-NAT Pod-to-Pod, no-NAT Node-to-Pod, IP cố định, IP riêng
Pause container	Giữ Network NS ngay cả khi app container restart
veth pair	"Dây cáp ảo" nối Pod NS với Host NS
ip netns	Xem và thao tác trong network namespace trên Node
nsenter	Dùng tools của Node để debug network trong Pod

Cảm ơn đã theo dõi! 🙏

Network Thực Chiến

Tập tiếp theo: **Tập 2 — CNI Specification: Cơ chế plugin hoạt động**

"K8s không quan tâm bạn dùng mạng gì — miễn là không có NAT."